摘要：

5人团队、20万美元、3个月，一家投资研究机构用AI完成了一件此前只属于专业药企的事——从零设计出能结合蝎毒的全新蛋白。211个候选分子送进实验室，17个通过结合测试，覆盖4种高危蝎毒，这是Claude协调300多个Agent、消耗逾万小时H100算力后交出的真实答卷。AI制药的门槛正在被重新定义：科学发现的入口，正向门外汉打开。

一个被忽视的行业，一群门外汉，一个35页提示词，一万小时H100，一张实验室账单，211个蛋白设计，17个阳性结果。

故事从投资问题开始，落在了试管里的新蛋白上。

“网红研究所”Citrini Research最初想搞清楚的是一个投资问题：AI制药到底走到哪一步了？

过去几年，生命科学和医疗板块经历了明显降温。疫情红利退潮，融资环境收紧，二级市场估值回落，一级市场出手谨慎。相比之下，AI基础设施、半导体、算力链成了更热的叙事。生物医药这个曾经被资本追逐的赛道，开始显得有些冷清。

但Citrini看到的机会也在这里：**如果一个被市场冷落的行业，真的被AI工具改造，那么增长预期可能被低估。**

问题在于，没人能给他们一个统一答案。问科学家，有人说AI还没做出过真正重要的新药；也有人认为AI会在几年内重塑药物研发体系。对一家投资研究机构来说，这种分裂判断很难变成投资结论。

于是，他们决定亲自下场。

团队只有5个人，其中3个几乎没有生命科学背景，另外2个有一点相关经验，也谈不上药物研发老兵。预算20万美元，时间3个月。他们给自己定了一个听上去很冒险的目标：借助Claude，设计一种真实可合成、可测试的新蛋白。



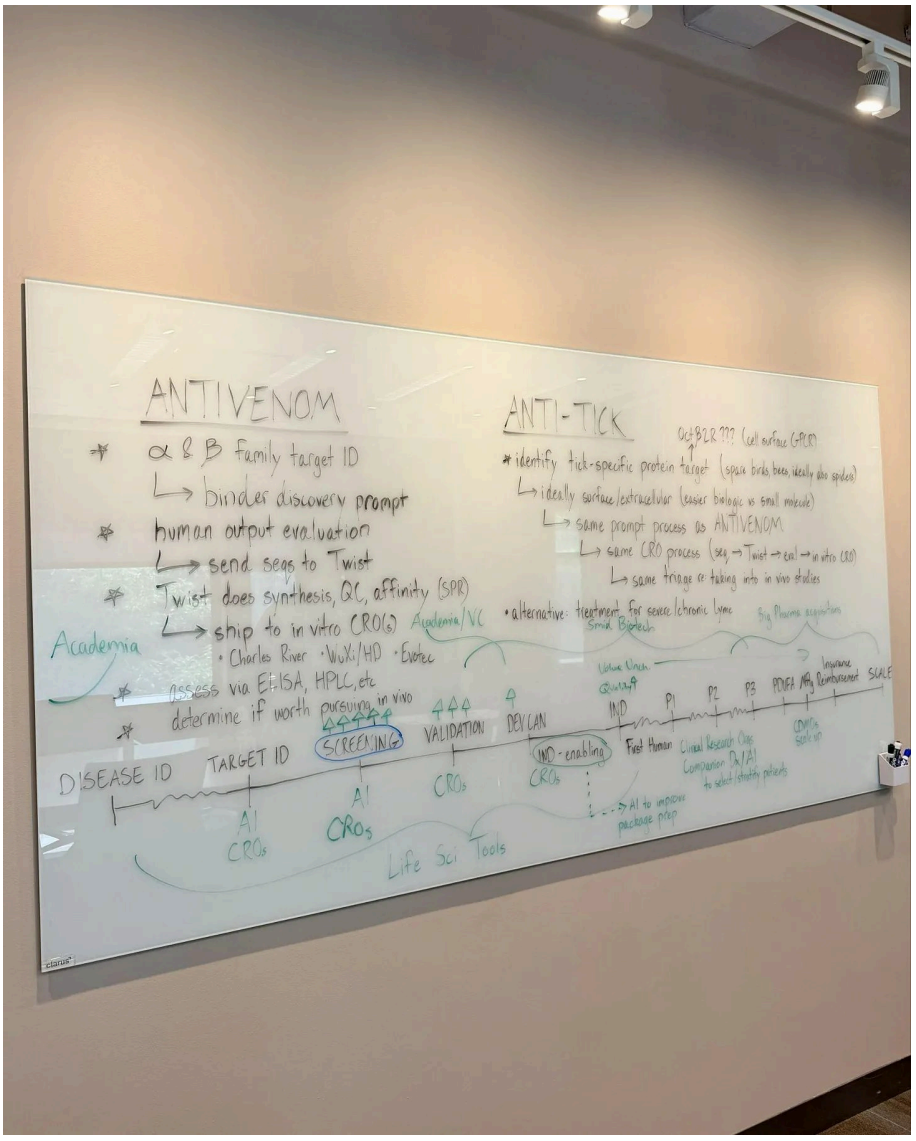
如果实验室结果能证明它有效结合目标，哪怕只跨出第一步，也足以说明一件事：AI for Science的门槛正在下降，门外汉也开始有机会进入过去高度专业化的科学发现流程。

一个投资团队，为什么盯上蝎毒？

Citrini一开始没有直接选择蝎毒。他们先列出几个筛选条件：实验验证要快，成本要可控；问题本身要依赖分子设计能力；最好还有现实公共健康价值，同时长期缺少投入。

候选方向包括罕见儿童疾病、艰难梭菌感染、阻断强效芬太尼类似物的“疫苗”、降低莱姆病风险的抗蜱方案。最后留下来的方向，是抗毒血清。

蛇毒方向此前已有AI蛋白设计案例。Citrini想找一个更新、更少被关注的目标，于是把视线转向蝎毒。



蝎子蜇伤并非小众问题。全球每年约有120万人被蝎子蜇伤，数千人死亡，儿童尤其危险。很多高发地区医疗资源有限，抗毒血清价格高、供应不稳定。

现有抗蝎毒血清生产方式相当传统：采集蝎毒，向马体内注入受控剂量，等待马产生抗体，再从血浆中提取和纯化。流程耗时、昂贵，还依赖动物。

Citrini想试一条新路：直接设计一种小蛋白，让它像“分子夹子”一样抓住蝎毒中的神经毒素。这类小蛋白被称为minibinder，体积比抗体更小，理论上可通过合成生物学方式生产。对一个预算有限、时间有限的团队来说，蛋白设计更贴近当前AI能力边界。

他们最终选定5种蝎毒神经毒素，覆盖墨西哥、巴西、北非和中东等地区代表性毒素。最初目标很朴素：先设计出能结合单一毒素的蛋白。只要体外实验能证明“抓得住”，就已经是重要信号。

随后，团队又加了一道更难的题：能否设计一个单一分子，同时结合5种毒素？

Claude提醒他们，成功概率很低。5种毒素虽然同属蝎毒神经毒素，但表面结构、关键位点、电荷分布和空间构象都有差异。想用一个小蛋白同时匹配多个靶标，相当于让一把钥匙打开五把结构不同的锁。

团队还是决定试一试。

这一步很有象征意义。AI可以让门外汉进入蛋白设计流程，但生命科学的难度不会因为提示词变长就自动消失。

35页提示词，300多个Agent，1万小时H100

真正开始前，Citrini和Anthropic团队花了大量时间设计提示词。最终形成的提示词长达约35页，里面写清楚了目标毒素、设计约束、评估工具、筛选规则、候选分配和实验室所需信息。

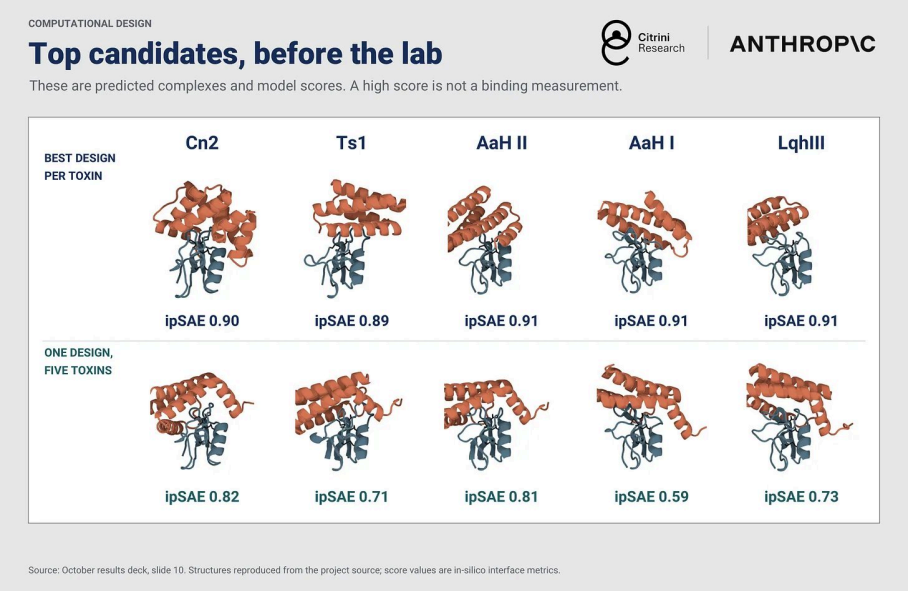
这已经不像普通聊天，更像一份交给“虚拟干实验团队”的研究计划书。

随后，Claude开始接管大部分计算设计流程：查文献、调工具、做结构预测、管理计算资源、筛选候选方案。它还在人类监督下给Twist Bioscience的科学家写邮件，询问某些融合蛋白和双特异性构型能否制造。收到回复后，Claude再把供应商的制造约束写回设计流程，继续推进。

这一点很关键。真实科研从来不只存在于论文和模型里，还要经过供应商、制造限制、实验排期、样品制备等现实环节。Claude能把这些信息串起来，项目才有了完整工作流的样子。

根据Citrini披露，整个设计活动用了略多于10000小时H100 GPU。算力费用49997美元，Claude甚至比预算少花了3美元。后续DNA合成、蛋白表达纯化、结合测试和可开发性评估等实验费用接近15万美元。20万美元预算基本花满。

在64小时设计阶段里，Claude生成超过31万个蛋白设计，筛出180个。经过后续四轮跟进，人类与Claude又补充了一批候选，最终211个方案被送往实验室合成和测试。



Citrini团队后来回忆，第一次在屏幕上看到蛋白结构图时，感觉很不真实。几天前，他们还在做投资研究；几天后，屏幕上已经出现了一批前所未有的蛋白结构，旁边还有排序、理由、制造建议和实验提交材料。

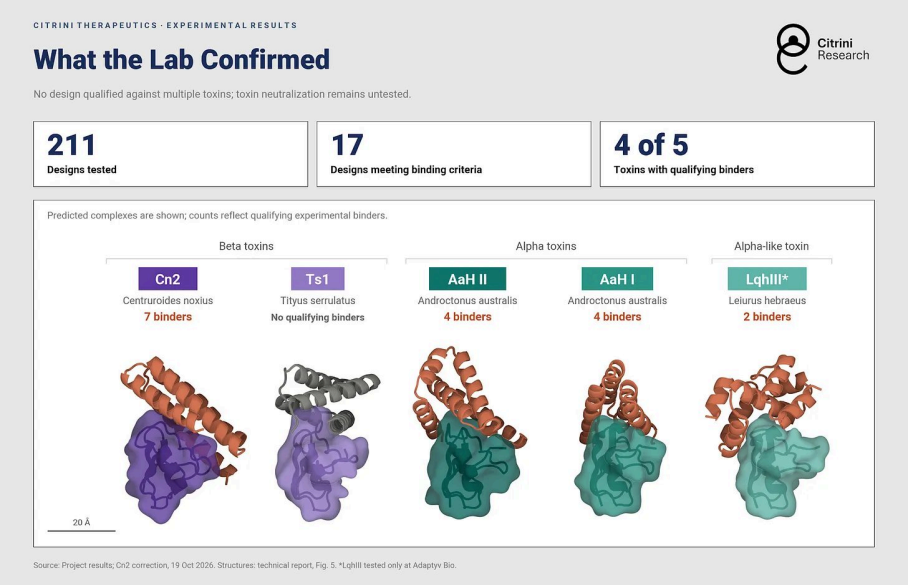
这正是AI for Science变化最直观的地方。专业能力开始被拆解成工具链：**大模型负责理解目标、调度流程、整合文献、生成设计；外包实验室负责验证；人类负责设定问题、监督风险、判断方向。**

211个蛋白送进实验室，17个阳性结果，覆盖5种毒素中的4种

计算机里的结构图再漂亮，也不能算科学结果。C

itrini把候选方案送到Adaptyv Bio和Twist Bioscience，进行DNA合成、蛋白表达纯化和结合测试。实验结果显示：

211个送测设计中，17个达到预设结合标准，覆盖5种毒素中的4种。



其中，针对墨西哥蝎毒Cn2的候选表现最突出。Cn2-B1和Cn2-B2两个设计与目标毒素结合很强，亲和力达到低纳摩尔级别。通俗讲，这意味着它们“抓得很紧”。在药物发现早期，这类亲和力已经足以让研究人员认真对待。

团队还做了竞争结合实验。已知有一种抗体片段LR可以中和Cn2毒素。实验显示，当LR先占住毒素后，Claude设计蛋白与毒素的结合受到明显影响。这提示Cn2-B1、Cn2-B2可能抓住了与LR相同或相邻的位置。

这很重要。抗蝎毒蛋白真正要做的事情，不能只是在任意位置贴住毒素，最好能挡住毒素与神经细胞钠通道作用的关键区域。竞争实验至少给出了一条积极线索：**Claude设计出的蛋白，可能抓到了有功能意义的位置。**

同时，最难的“通吃五种毒素”目标失败了。没有任何设计被证明可以同时结合多种毒素。Claude最初的风险提示应验。

这个结果反而让案例更可信。AI没有魔法般跨过所有生物物理限制。它在单一靶标上交出实验阳性候选，在多靶标通用分子上撞到墙。成功和失败都清楚地落在实验数据里。

还没变成药，但已经越过一道门槛

目前这些蛋白只证明了“能结合毒素”。它们还没有证明能中和毒素，也没有证明能保护细胞、动物或人体。

下一步需要功能实验。比如先确认毒素确实会扰乱细胞离子通道，再用patch-clamp等方法测试这些蛋白能否阻止或逆转毒素作用。之后才可能进入动物保护实验，评估剂量、起效速度、体内停留时间、安全性、免疫反应和制造稳定性。

换句话说，距离真正可用的抗蝎毒治疗方案仍有很长距离。

但这次实验的价值已经出现：一群几乎没有药物研发背景的人，在AI工具、实验外包和专家安全框架帮助下，可以从一个投资问题出发，走到“部分实验验证的新蛋白”这一步。

Citrini没有变成传统意义上的生物技术公司。它依然是一家投资研究机构。但它用20万美元和3个月时间摸到了一条新边界：**科学发现的入口正在被重新打开。**

AI制药进入下一阶段

把Citrini的故事放在AI制药行业的大背景里看。过去几年，AI制药经历过一轮高预期。市场曾期待AI直接缩短新药研发周期、显著降低成本、快速推出重磅药物。现实更复杂。药物研发的瓶颈很多：靶点选择、分子设计、成药性、毒性、临床入组、制造放大、监管审批，每一关都可能让项目停下来。

因此，AI制药接下来的进展，大概率不会体现为某个模型“一步生成新药”，更可能体现在研发链条的多个环节被持续压缩。

Anthropic展示的是大模型协调蛋白设计流程的能力；Radical Numerics把AI设计噬菌体推进到耐药菌感染患者的同情用药场景；OpenAI通过Rosalind和Orchestra Bio，把AI延伸到科研项目管理、实验依赖追踪和研发流程协调。

这三类能力拼在一起，正好对应AI制药的三个关键方向：设计分子、验证生物功能、管理复杂研发系统。

Citrini案例给行业的启发尤其直接：AI制药未来的参与者可能会更多元。药企、CRO、顶级实验室依然重要，但越来越多带着具体问题、具体资源、具体判断的人，也可以进入科学工作流。他们未必会独立完成全流程，却能提出被忽视的需求，组织工具和实验资源，快速形成可验证结果。

这会改变早期研发的供给方式。过去，一个冷门疾病或边缘公共卫生问题，很难吸引大药企投入。现在，如果AI能够降低早期探索成本，小团队就有机会先跑出实验信号，再吸引基金会、政府、药企或产业资本接力。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

221 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论